操作系统 2021 课后应用题作业 1

姓名：_吴嘉豪_　学号：__191250148__

提醒：直接在本文档填写解题答案（不要另建 word 文件），

提交作业的文件名命名规范为【学号_姓名_作业 1.doc】

题序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	总分
分值	满分 10 分	满分 10 分	满分 10 分	满分 10 分	满分 10 分	满分 10 分	满分 8 分	满分 8 分	满分 24 分	满分 100
分值										

1. 试述系统调用的实现原理，陷阱机制和绘制系统调用的处理过程，并阐述系统调用的处理逻辑。（满分 10 分）

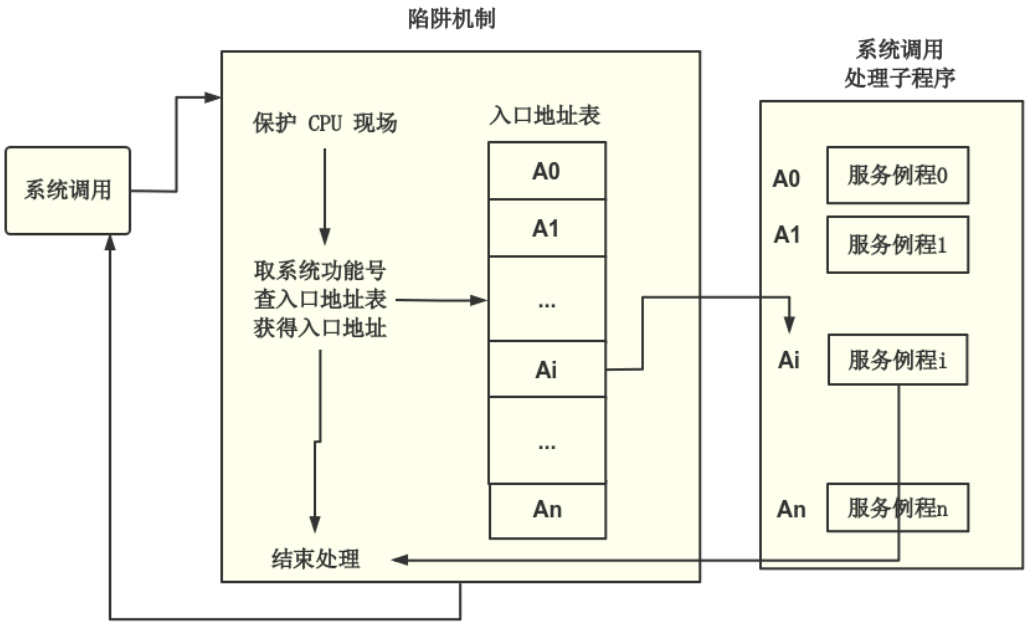
答：

系统调用的实现原理：

1. 系统调用是操作系统提供给上层程序访问内核的接口；
2. 原理为运行在使用者空间的程序向操作系统内核请求需要更高权限运行的服务。

陷阱机制：计算机系统中控制和实现系统调用的机制。

系统调用的处理过程：



系统调用的处理逻辑：

CPU 通过陷阱机制，将状态由用户态转换为内核态，进入操作系统并执行相应的服务例程，以获得操作系统的服务。

2. 某个计算机系统有一台输入机和一台打印机，现有两道程序投入运行，且程序 A 先开始运行，程序 B 后开始运行。程序 A 的运行轨迹为：计算 50ms、打印 100ms、再计算 50ms、打印 100ms，结束。程序 B 的运行轨迹为：计算 50ms、输入 80ms、再计算 100ms，结束。试说明：

①两道程序运行时，CPU 是否存在空闲等待？若是，在哪段时间内等待？为什么等待？

②程序 A、B 是否有等待 CPU 的情况？若有，指出发生等待的时刻。（满分 10 分）

答：

①：CPU 存在空闲等待；在 100ms～150ms 时刻，因为此时程序 A 与程序 B 分别在进行打印与输入任务，CPU 空闲。

②：存在；在 180ms～200ms 时刻，程序 B 等待 CPU。

3. 若内存中有 3 道程序 A、B、C，按照 A、B、C 的优先次序运行。各程序的计算轨迹为：

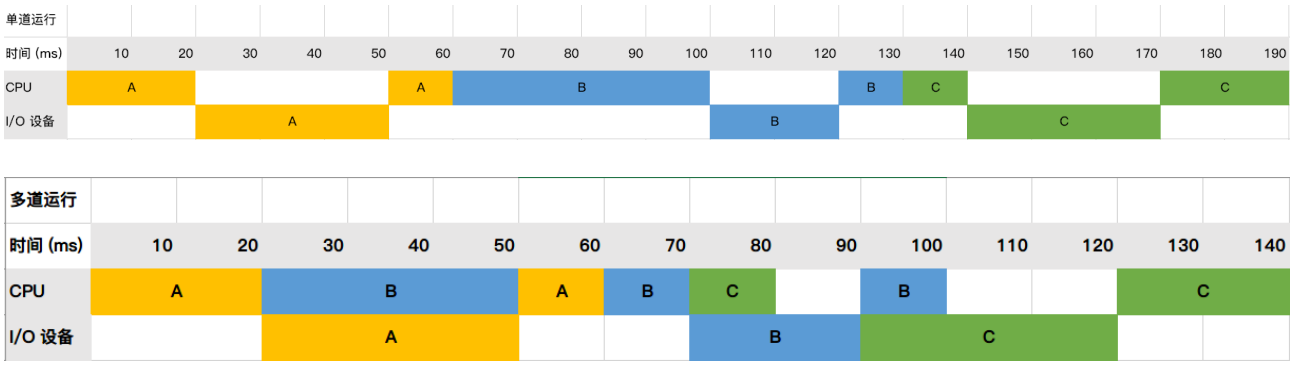
A：计算（20ms），I/O（30ms），计算（10ms）

B：计算（40ms），I/O（20ms），计算（10ms）

C：计算（10ms），I/O（30ms），计算（20ms）

如果 3 道程序都使用相同的设备进行 I/O 操作（即程序以串行方式使用设备，调度开销忽略不计），试分别画出①单道和②多道运行的时间关系图。在两种情况下，CPU 的平均利用率各是多少？（满分 12 分）

答：



单道运行 CPU 利用率：57.9 %

多道运行 CPU 利用率：78.6 %

4. 在单机系统中，有 CPU 和两个设备 DEV_1、DEV_2，它们能够同时工作。现有两个程序 A、B 同时到达，程序 B 的优先级高于程序 A，但当程序 A 占用 CPU 时，程序 B 不能抢占。程序在 CPU 与 IO 设备之间的切换开销忽略不计。如果这两个程序使用 CPU、DEV_1、DEV_2 的顺序和时间如下表所示。

程序	运行情况/ms						
A	CPU	DEV_1	CPU	DEV_2	CPU	DEV_1	CPU
	25	39	20	20	20	30	20
B	CPU	DEV_1	CPU	DEV_2	CPU	DEV_1	CPU
	20	50	20	20	10	20	45

试解答下列问题：

①哪个程序先结束？

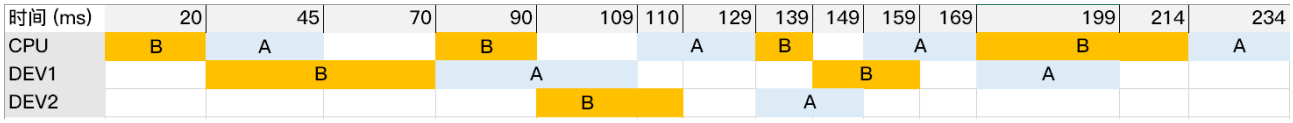
②程序全部执行结束需要多长时间？

③程序全部执行完毕时，CPU 的利用率是多少？

④程序 A 等待 CPU 的累计时间是多少？

⑤程序 B 等待 CPU 的累计时间是多少？（满分 10 分）

答：



①：程序 B 先结束；

②：234ms；

③：76.9 %；

④：35ms；

⑤：29ms。

5. 在一个只支持四道程序同时运行的多道程序系统中，若在一段时间内先后到达 6 个作业，其提交时刻和估计运行时间由下表给出。

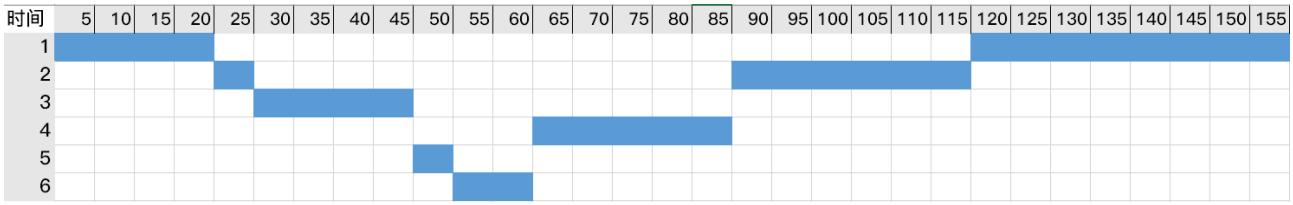
作业	提交时刻	估计运行时间/min
1	8:00	60
2	8:20	35
3	8:25	20
4	8:30	25
5	8:35	5
6	8:40	10

系统采用 SRTF 调度算法，作业被调度进入系统后中途不会退出，但作业运行时可被剩余时间更短的作业所抢占。

①分别给出 6 个作业的开始执行时间、作业完成时间、作业周转时间。

②计算平均作业周转时间。（满分 10 分）

答：



① ：

作业	开始执行时间	作业完成时间	作业周转时间/min
1	8:00	10:35	155
2	8:20	9:55	95
3	8:25	8:45	20
4	9:00	9:25	55
5	8:45	8:50	15
6	8:50	9:00	20

② ：

平均作业周转时间：60min。

6. 设有 4 个进程 P_1、P_2、P_3、P_4，它们到达就绪队列的时刻、运行时间及优先级（优先数越大优先级越高）如下表：

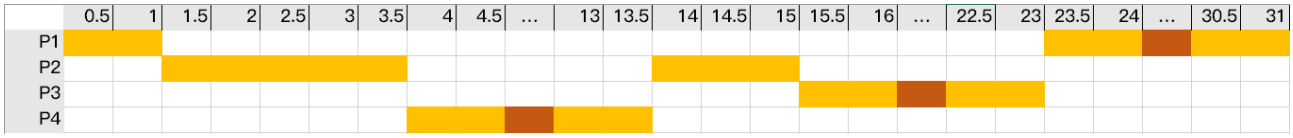
进程	到达就绪队列的时刻	运行时间/ms	优先级
P_1	0	9	1
P_2	1	4	3
P_3	2.5	8	2
P_4	3.5	10	4

①若采用抢占式优先数调度算法（抢占的时间点为高优先级进程达到就绪队列的时刻），试给出各个进程的调度次序以及进程的平均周转时间和平均等待时间。

②若采用时间片轮换调度算法，且时间片长度取 2ms，试给出各个进程的调度次序以及进程的平均周转时间和平均等待时间。（满分 10 分）

答：

① ：采用抢占式优先调度算法

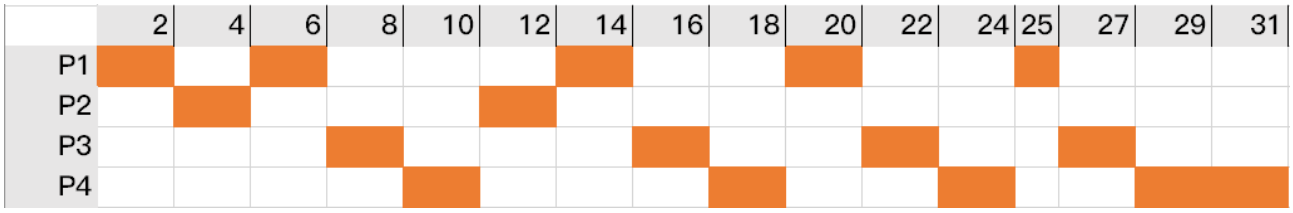


调度次序：P1 -> P2 -> P4 -> P2 -> P3 -> P1

平均周转时间：(31 + 14 + 20.5 + 10) / 4 = 18.875ms

平均等待时间：(22 + 10 + 12.5 + 0) / 4 = 11.125ms

② ：采用时间片轮转调度算法



调度次序：P1 -> P2 -> P1 -> P3 -> P4 -> P2 -> P1 -> P3 -> P4 -> P1 -> P3 -> P4 -> P1 -> P3 -> P4

平均周转时间：(25 + 11 + 24.5 + 27.5) / 4 = 22ms

平均等待时间：(16 + 7 + 16.5 + 17.5) / 4 = 14.25ms

7. 某一页式存储管理系统，假设其页表全部存放在内存中。

①若访问内存的时间为 120ns，那么访问一个数据的时间是多少？

②若增加一个快表，无论命中与否均需 20ns 的开销，假设快表的命中率为 80%，则此时访问一个数据的时间是多少？（满分 8 分）

答：

① ：120ns * 2 = 240ns （第一次是查页表找地址，第二次是根据地址找数据）

② ：(120ns + 20ns) * 80% + (120ns + 120ns +20ns) * 10% = 138ns

8. 在一页式存储管理系统中，逻辑地址长度为 16 位，页面大小为 4096B，已知第 0、1、2 页依次存放在第 10、12、14 号物理块中，现有逻辑地址 2F6AH，请问其相应的物理地址是多少？（地址以十六进制表示）（满分 8 分）

答：

页号 页内偏移

逻辑地址：(0010) (1111 0110 1010)

故该逻辑地址页号为 2，存放在第 14 号物理块，物理地址为 EF6AH 。

9. 假设一个物理存储器有 4 个页框，一个程序运行的页面走向是：1-2-3-1-4-5-1-2-1-4-5-3-4-5。假定所有页框最初都是空的，分别使用 OPT、FIFO、LRU、CLOCK、MIN(滑动窗口 τ=3)、WS(工作集窗口尺寸△=2)。算法，计算访问过程中所发生的缺页中断次数和缺页中断率。（满分 24 分）

答：

①最优置换算法 OPT：缺页_6__次，缺页中断率 42.86%。

页面序列	**1**	**2**	**3**	**1**	**4**	**5**	**1**	**2**	**1**	**4**	**5**	**3**	**4**	**5**
页框 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3
页框 2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
页框 3			3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
页框 4					4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
缺页标记	F	F	F		F	F						F		

②先进先出算法 FIFO：缺页__10_次，缺页中断率 71.43%。

页面序列	1	2	3	1	4	5	1	2	1	4	5	3	4	5
页框 1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	4	4
页框 2		2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	5
页框 3			3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
页框 4					4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
缺页标记	F	F	F		F	F	F	F				F	F	F

③最近最少使用算法（LRU）：缺页__7___次，缺页中断率 50%。

页面序列	1	2	3	1	4	5	1	2	1	4	5	3	4	5
页框 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
页框 2		2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5
页框 3			3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3
页框 4					4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
缺页标记	F	F	F		F	F		F				F		

④Clock 调度算法：缺页_10__次，缺页中断率 71.43 %。注：解题时需要标记每个页号的引用位

页面序列	1	2	3	1	4	5	1	2	1	4	5	3	4	5
页框 1	1*	1*	1*	1*	1*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5	4*	4*
页框 2		2*	2*	2*	2*	2	1*	1*	1*	1*	1*	1	1	5*
页框 3			3*	3*	3*	3	3	2*	2*	2*	2*	2	2	2
页框 4					4*	4	4	4	4	4*	4*	3*	3*	3*
缺页标记	F	F	F		F	F	F	F				F	F	F

注：* 代表引用位为 1，无星号代表 0。

⑤MIN(滑动窗口 τ=3)：缺页__9___次，缺页中断率 64.29%。

页面序列	1	2	3	1	4	5	1	2	1	4	5	3	4	5
页框 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	5
页框 2		2	3		4	5		2			5	5	5	
页框 3												3		
页框 4														
缺页标记	F	F	F		F	F		F		F	F	F		

⑥工作集算法（WS）(△=2)：缺页__9__次，缺页中断率 64.29%。

页面序列	1	2	3	1	4	5	1	2	1	4	5	3	4	5
页框 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3
页框 2		2	2	2	4	4	4	2	2	2	5	5	5	5
页框 3			3	3	3	5	5	5		4	4	4	4	4
页框 4														
缺页标记	F	F	F		F	F		F		F	F	F		